

## ВВЕДЕНИЕ

В современных транспортных предприятиях актуальной проблемой является отсутствие единой цифровой системы для учёта заявок на грузоперевозки, управления транспортным парком и взаимодействия между менеджерами, водителями и клиентами. Сотрудники вынуждены работать с бумажными документами, что затрудняет отслеживание статусов заявок и контроль над выполнением рейсов. Клиенты, в свою очередь, не имеют удобного способа подать заявку или отследить её статус в режиме реального времени.

Целью данного курсового проекта является разработка информационной системы учёта заявок на грузоперевозки для транспортного предприятия, автоматизирующей процессы приёма, обработки, планирования и выполнения заявок, а также управления транспортным парком и персоналом.

В ходе выполнения курсового проекта были решены следующие задачи:

- спроектирована база данных системы;
- разработан API-сервис на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core;
- разработано веб-приложение на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js;
- реализован интерфейс клиента с функциями подачи заявок, отслеживания статусов и просмотра истории;
- реализован интерфейс менеджера с функциями управления заявками, назначения транспорта и водителей;
- реализован интерфейс водителя с функциями просмотра назначенных рейсов и управления статусами;
- реализован интерфейс администратора с функциями управления пользователями, транспортным парком и справочниками.

Задачи проекта:

- изучить существующие решения и подходы к созданию информационных систем для транспортных предприятий;
- осуществить проектирование архитектуры информационной системы;
- разработать веб-приложение для клиентов, менеджеров, водителей и администраторов, реализующее учёт, регистрацию, авторизацию и управление заявками;
- разработать систему разграничения прав доступа для различных ролей пользователей;
- реализовать автоматический расчёт стоимости рейса на основе километража и тарифа типа транспортного средства;
- выполнить тестирование и оценку работоспособности системы.

Область применения результатов работы охватывает транспортные предприятия, оказывающие услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Внедрение разработанной системы позволит сократить трудозатраты персонала, повысить прозрачность работы предприятия и

улучшить качество обслуживания клиентов.

## 1. Постановка задачи

### 1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для автоматизации процесса приёма, обработки, планирования, выполнения и учёта заявок на грузоперевозки в транспортном предприятии, оказывающем услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

В транспортном предприятии каждый тип автомобиля характеризуется следующими параметрами:

- уникальный идентификатор типа (ПК – первичный ключ);
- наименование типа;
- описание;
- базовая стоимость за 1 км пути;

В транспортном предприятии каждое транспортное средство имеет:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля; - грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м³);
- тип автомобиля (ВнК – внешний ключ);

Для каждого водителя в системе хранятся следующие данные:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- пользователь системы (ВнК – внешний ключ);
- водительские категории;
- номер транспортного средства (ВнК – внешний ключ);

Каждый водитель закрепляется за одним транспортным средством и выполняет рейсы только на нём.

В системе хранятся данные о заявках на грузоперевозки, поступающих от клиентов. Каждая заявка описывается следующими параметрами:

- номер заявки (ПК – первичный ключ);
- дата/время поступления;
- пользователь-клиент (ВнК – внешний ключ);
- транспортное средство (ВнК – внешний ключ);
- статус заявки (ожидание, принято, ожидает оплаты, выполняется, доставлено, отменено);

- вес груза (в тоннах);
- объём груза (м³);
- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- дата отправления;
- дата прибытия;

- описание груза;
- длина маршрута (в км);
- стоимость рейса (в руб.);

В системе хранятся данные о пользователях:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- логин;
- пароль;
- номер телефона;
- роль пользователя (ВнК – внешний ключ);
- полное имя;
- статус активности;

Роли пользователей:

- уникальный идентификатор роли (ПК – первичный ключ);
- наименование роли (клиент, менеджер, водитель, администратор);

В системе должны выполняться следующие ограничения:

- каждый водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

- длина маршрута должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип;
- вес груза в заявке не должен превышать грузоподъёмность

назначенного автомобиля;

- дата прибытия не должна быть раньше даты отправления;
- стоимость рейса рассчитывается как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

С данной информационной системой работают следующие пользователи:

Клиент имеет возможность:

- подавать новую заявку;
- просматривать статус своих заявок;
- видеть историю своих заявок;
- оплачивать заявку;

Ограничения для клиента:

- клиент может подавать заявку только будучи авторизованным в системе;

- клиент может просматривать только свои заявки;
- клиент может отменить заявку только если она находится в статусе "ожидание" или "принято";

Менеджер имеет возможность:

- принимать заявки от клиентов;
- менять статус заявки;
- назначать транспортное средство и водителя на заявку;
- просматривать список заявок и водителей;

Ограничения для менеджера:

- менеджер может назначить транспортное средство только при

наличии закреплённого за ним водителя;

- менеджер не может назначить транспортное средство, грузоподъёмность которого меньше веса груза в заявке;
- длина маршрута при назначении рейса должна быть строго положительным числом;
- стоимость рейса рассчитывается автоматически как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

Водитель имеет возможность:

- просматривать свои назначенные рейсы;
- видеть детали рейса (контакты клиента, груз, маршрут);
- отмечать статус выполнения рейса;

Ограничения для водителя:

- водитель может просматривать только свои назначенные рейсы;
- водитель может изменять статус только своего рейса;
- водитель может отмечать только допустимые статусы: выполняется, доставлено;
- водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

Администратор имеет возможность:

- добавлять и удалять пользователей;
- назначать роли пользователям;
- настраивать справочники (типы транспортных средств, стоимость за км);
- управлять транспортным парком;

Ограничения для администратора:

- администратор может назначать пользователю только одну роль из допустимых: клиент, менеджер, водитель, администратор;
- каждый пользователь должен иметь уникальный логин в системе;
- базовая стоимость за 1 км в справочнике типов транспортных средств должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип из справочника;

## 1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма прецедентов (англ. Use Case Diagram) в языке UML

представляет собой графическое отображение взаимодействия пользователей

|      |      |          |         |     |                              |      |
|------|------|----------|---------|-----|------------------------------|------|
|      |      |          |         |     | 40.X-125-2026 09.02.07 КП-ПЗ | Лист |
|      |      |          |         |     |                              | 7    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дат |                              |      |

(актёров) с системой через различные сценарии использования (прецеденты). Она позволяет на концептуальном уровне отразить основные функции системы и то, как с ними взаимодействуют участники. Она представлена на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 – Диаграмма прецедентов

На рисунке 1.2.2 представлена диаграмма развёртывания разрабатываемой системы.

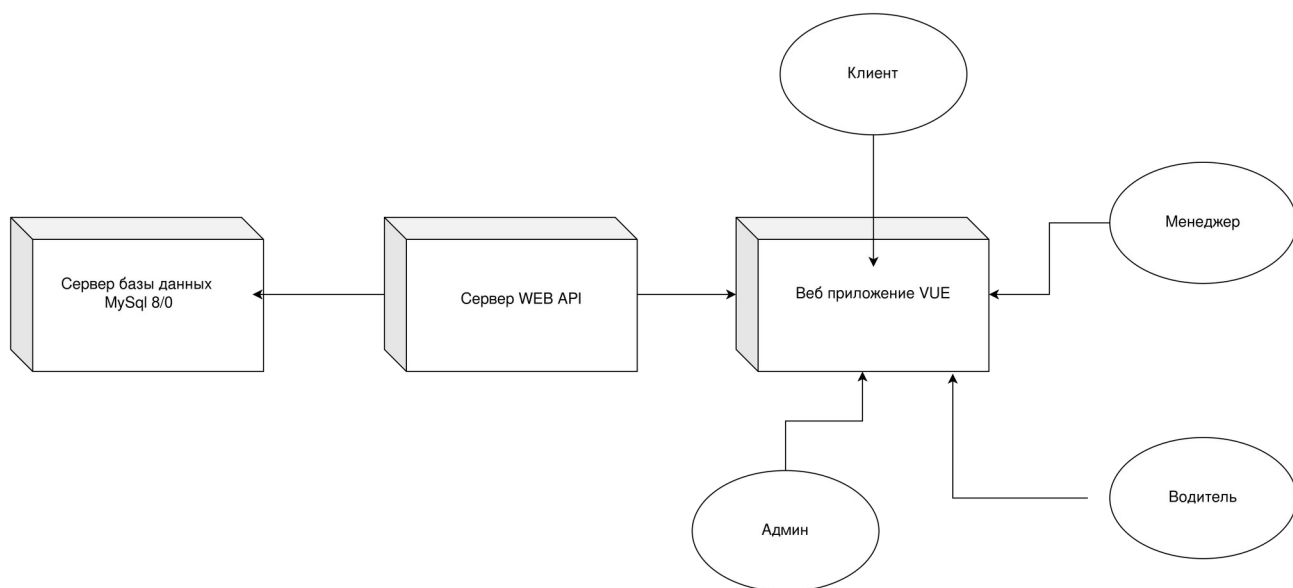


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма развёртывания

### 1.3 Описание входной информации

Входной информацией при регистрации пользователя в системе являются:

- логин;
- пароль;
- полное имя;
- номер телефона.

Входной информацией при подаче заявки на грузоперевозку являются:

- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- вес груза (в тоннах);

- объём груза (м³);
- описание груза (необязательное поле).

Входной информацией при назначении транспорта менеджером являются:

- выбранное транспортное средство;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- длина маршрута (в км).

Входной информацией при добавлении транспортного средства администратором являются:

- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля;
- грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м³);
- тип транспортного средства;
- водитель (необязательное поле).

#### 1.4 Описание выходной информации

|      |      |          |         |     |                              |      |
|------|------|----------|---------|-----|------------------------------|------|
|      |      |          |         |     | 40.X-125-2026 09.02.07 КП-ПЗ | Лист |
|      |      |          |         |     |                              | 10   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дат |                              |      |

Выходной информацией системы являются: список заявок клиента, список всех заявок для менеджера, список назначенных рейсов для водителя, квитанция об оплате, а также сводная статистика по заявкам.

Список заявок отображается клиенту и содержит сведения о дате, маршруте, весе груза, статусе и стоимости каждой заявки.

Список всех заявок отображается менеджеру и содержит сведения о номере заявки, дате поступления, маршруте, весе груза и текущем статусе.

Список рейсов отображается водителю и содержит сведения о маршруте, датах отправления и прибытия, расстоянии, весе груза и контактах клиента.

Квитанция об оплате формируется после назначения транспорта и содержит номер заявки, маршрут, расстояние, тип транспортного средства и итоговую стоимость.

Шаблон квитанции об оплате грузоперевозок представлен на рисунке 1.4.1.

|      |      |          |         |     |                              |      |
|------|------|----------|---------|-----|------------------------------|------|
|      |      |          |         |     | 40.X-125-2026 09.02.07 КП-ПЗ | Лист |
|      |      |          |         |     |                              | 11   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дат |                              |      |



ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

№ 36

ДАТА

21.05.2026

ОТКУДА

Уфа (Дёма)

→

КУДА

Уфа (Черниковка)

Объём груза

200.00 м³

Дистанция

50 км

Дата отправления

22.05.2026

Дата прибытия

23.05.2026

ИТОГО К ОПЛАТЕ

5000 рублей

## 1.5 Общие требования к программному продукту

Надежность системы должна быть обеспечена выполнением следующих пунктов:

- Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя при взаимодействии с системой недопустимы.

Минимальные системные требования для компьютера, на котором планируется использование веб-приложения:

- объем ОЗУ не менее 2 Гб;
- доступ в интернет не менее 1 Мб/с;
- процессор Intel Pentium(R) 2.16 GHz и выше;
- операционная система Windows 10 и выше, Linux или macOS;
- не менее 1 Гб свободного места на жестком диске;

Необходимые виды периферийных устройств: оптический манипулятор типа "мышь", клавиатура, монитор.

#### 1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных была использована СУБД MySQL 8.0, среда разработки MySql WorkBench. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.6

Таблица 1.6.1 – roles (Роли пользователей)

| Содержание поля   | Имя поля  | Тип, длина  | Примечания                     |
|-------------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| Идентификатор     | role_id   | INT(11)     | первичный ключ, авто инкремент |
| Наименование роли | role_name | VARCHAR(50) | обязательное, уникальное поле  |

Таблица 1.6.2 – users (Пользователи)

| Содержание поля | Имя поля    | Тип, длина   | Примечания                     |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Идентификатор   | user_id     | INT(11)      | первичный ключ, авто инкремент |
| Логин           | username    | VARCHAR(100) | обязательное, уникальное поле  |
| Пароль          | password    | VARCHAR(255) | обязательное поле              |
| Номер телефона  | numberphone | VARCHAR(45)  | обязательное поле              |

| Содержание поля   | Имя поля  | Тип, длина   | Примечания                                |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| Роль              | role_id   | INT(11)      | обязательное поле, внешний ключ (к roles) |
| Полное имя        | full_name | VARCHAR(200) | обязательное поле                         |
| Статус активности | isActive  | INT(11)      | обязательное поле                         |

Таблица 1.6.3 – vehicle\_types (Типы транспортных средств)

| Содержание поля   | Имя поля     | Тип, длина     | Примечания                     |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| Идентификатор     | type_id      | INT(11)        | первичный ключ, авто инкремент |
| Наименование      | name         | VARCHAR(100)   | обязательное поле              |
| Описание          | description  | VARCHAR(200)   | необязательное поле            |
| Стоимость за 1 км | price_per_km | DECIMAL(10, 2) | обязательное поле              |

Таблица 1.6.4 – vehicles (Транспортные средства)

| Содержание поля    | Имя поля      | Тип, длина     | Примечания                     |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Идентификатор      | vehicle_id    | INT(11)        | первичный ключ, авто инкремент |
| Гос. номерной знак | license_plate | VARCHAR(20)    | обязательное, уникальное поле  |
| Марка              | brand         | VARCHAR(50)    | обязательное поле              |
| Модель             | model         | VARCHAR(50)    | обязательное поле              |
| Грузоподъемность   | payload_kg    | DECIMAL(10, 2) | обязательное поле              |

| Содержание поля | Имя поля        | Тип, длина   | Примечания                                        |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| ть              |                 | 2)           |                                                   |
| Объем кузова    | volume_m3       | DECIMAL(8,2) | обязательное поле                                 |
| Тип ТС          | vehicle_type_id | INT(11)      | обязательное поле, внешний ключ (к vehicle_types) |

Таблица 1.6.5 – drivers (Водители)

| Содержание поля        | Имя поля           | Тип, длина  | Примечания                                            |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Идентификатор          | driver_id          | INT(11)     | первичный ключ, авто инкремент                        |
| Пользователь           | user_id            | INT(11)     | обязательное, уникальное поле, внешний ключ (к users) |
| Водительские категории | license_categories | VARCHAR(20) | необязательное поле                                   |
| Транспортное средство  | vehicle_id         | INT(11)     | необязательное поле, внешний ключ (к vehicles)        |

Таблица 1.6.6 – orders (Заявки)

| Содержание поля       | Имя поля    | Тип, длина    | Примечания                                     |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|
| Идентификатор         | order_id    | INT(11)       | первичный ключ, авто инкремент                 |
| Дата поступления      | received_at | DATETIME      | обязательное поле                              |
| Клиент                | user_id     | INT(11)       | обязательное поле, внешний ключ (к users)      |
| Транспортное средство | vehicle_id  | INT(11)       | необязательное поле, внешний ключ (к vehicles) |
| Статус                | status      | VARCHAR(50)   | обязательное поле                              |
| Вес груза             | weight      | DECIMAL(10,2) | обязательное поле                              |

| Содержание поля   | Имя поля        | Тип, длина    | Примечания          |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Объём груза       | volume_m3       | DECIMAL(10,2) | обязательное поле   |
| Пункт отправления | departure_point | VARCHAR(255)  | обязательное поле   |
| Пункт прибытия    | arrival_point   | VARCHAR(255)  | обязательное поле   |
| Дата отправления  | departure_time  | DATE          | необязательное поле |
| Дата прибытия     | arrival_time    | DATE          | необязательное поле |
| Описание груза    | description     | VARCHAR(255)  | необязательное поле |
| Длина маршрута    | distance_km     | INT(11)       | необязательное поле |
| Стоимость         | price           | INT(11)       | необязательное поле |

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений, созданная в среде MySQL Workbench 8.0.40 CE.

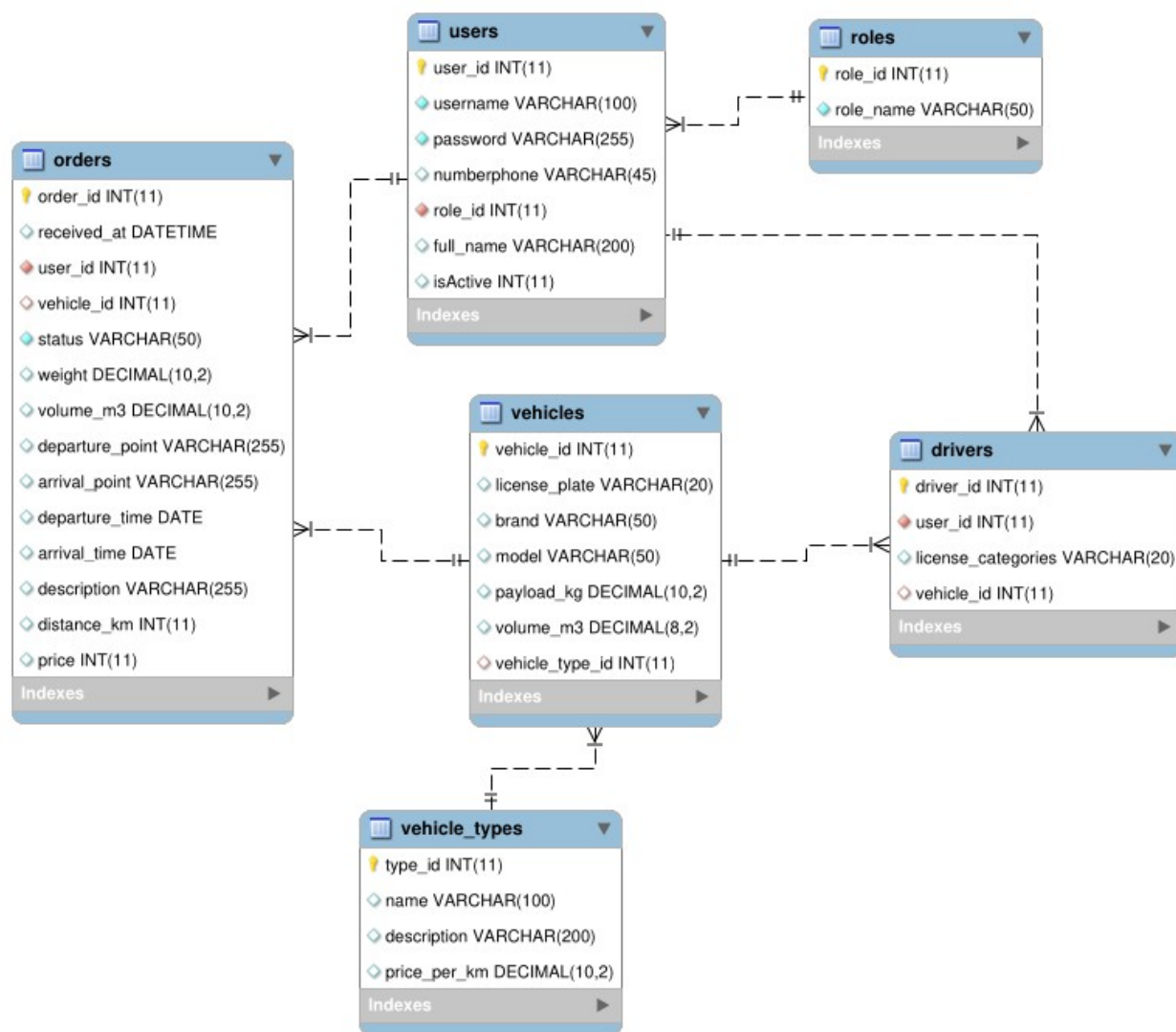


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных

## 1.7 Контрольный пример

В таблицах 1.7.1 – 1.7.6 представлена входная информация для ввода в таблицы базы данных.

Таблица 1.7.1 – Входная информация для ввода в таблицу «users» (клиенты)

| username | full_name                 | numberphone      | role_id | password |
|----------|---------------------------|------------------|---------|----------|
| client1  | Иванов Иван<br>Иванович   | +791612345<br>67 | 4       | 1234     |
| client2  | Петрова Анна<br>Сергеевна | +792612345<br>68 | 4       | 1234     |

Таблица 1.7.2 – Входная информация для ввода в таблицу «users»  
(сотрудники)

| username | full_name                | numberphone  | role_id | password |
|----------|--------------------------|--------------|---------|----------|
| manager1 | Смирнов Алексей Петрович | +79301234569 | 2       | 1234     |
| driver1  | Козлов Дмитрий Иванович  | +79401234570 | 3       | 1234     |
| admin1   | Администратов Админ      | +79501234571 | 1       | 1234     |

Таблица 1.7.3 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicle\_types»

| name             | description | price_per_km |
|------------------|-------------|--------------|
| Крупногабаритное | от 10 т     | 52.00        |
| Среднегабаритное | 5-10 т      | 64.00        |
| Малогогабаритное | до 5 т      | 380.00       |

Таблица 1.7.4 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicles»

| license_plate | brand | model  | payload_kg | volume_m3 | vehicle_type_id |
|---------------|-------|--------|------------|-----------|-----------------|
| A001AA77      | ГАЗ   | Газель | 3000       | 50        | 1               |
| B002BB77      | КАМАЗ | 5490   | 10000      | 2000      | 3               |

Таблица 1.7.5 – Входная информация для ввода в таблицу «orders»

| user_id | departure_point | arrival_point | weigh_t | volume_m3 | status   |
|---------|-----------------|---------------|---------|-----------|----------|
| 1       | Москва          | Уфа           | 2.5     | 20        | Ожидание |
| 2       | Уфа             | Казань        | 5.0     | 45        | Ожидает  |

|         |                |              |       |          |        |
|---------|----------------|--------------|-------|----------|--------|
| user_id | departure_poin | arrival_poin | weigh | volume_m | status |
|         | t              | t            | t     | 3        |        |

оплаты

Таблица 1.7.6 – Выходные данные квитанции об оплате

| Параметр           | Значение       |
|--------------------|----------------|
| Номер заявки       | #2             |
| Маршрут            | Уфа → Казань   |
| Расстояние         | 344 км         |
| Тип транспорта     | Малогобаритное |
| Стоимость за 1 км  | 380 Р          |
| Итоговая стоимость | 17 200 Р       |

## 2. Экспериментальный раздел

### 2.1 Описание программы

API-сервис разработан на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, что обеспечивает высокую производительность, надёжность и удобство разработки. Архитектура API построена по принципу разделения ответственности и включает слои моделей, контроллеров и контекста базы данных Entity Framework Core.

Веб-приложение разработано на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js и сборщика Vite, что обеспечивает модульность, удобство разработки и высокую скорость загрузки интерфейса. В качестве среды разработки использовался Visual Studio Code.

Модульные схемы программных продуктов представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.





Рисунок 2.1.1 – Модульная схема проекта

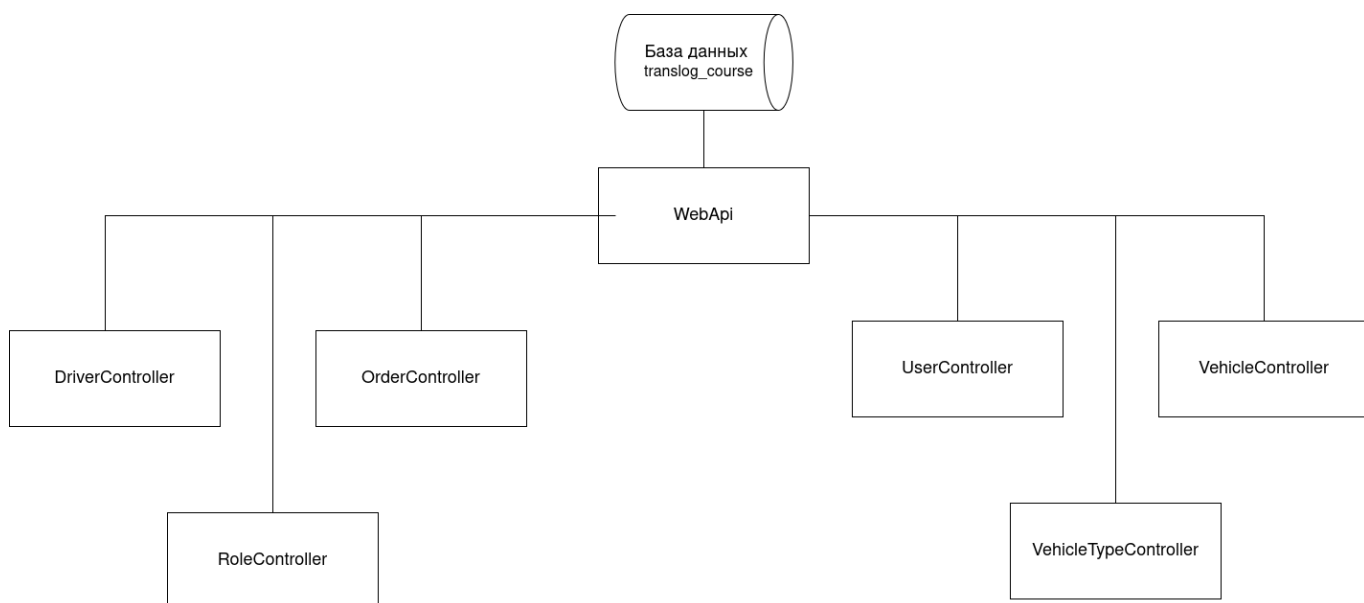
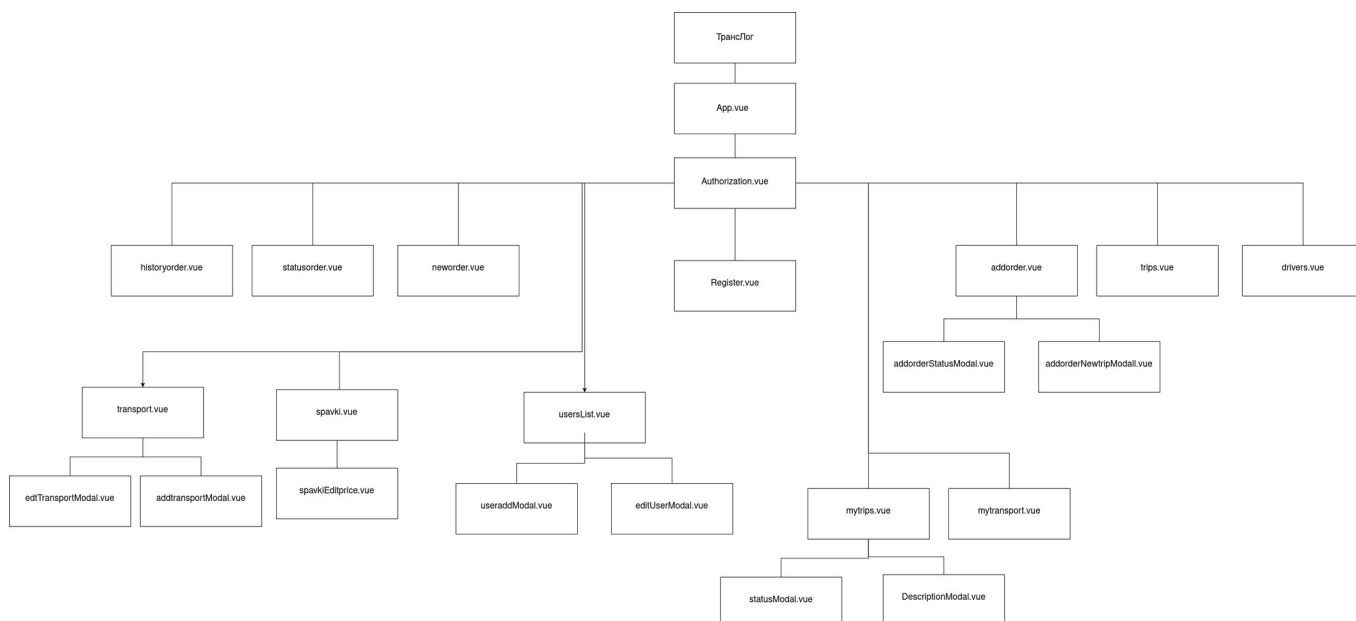


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема WebApi



### Рисунок 2.1.3 – Модульная схема Vue

Описание основных модулей API представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей API

| Контроллер /<br>метод | Назначение                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| AuthController        |                                                    |
| Login                 | Аутентификация пользователя и выдача данных сессии |
| Register              | Регистрация нового пользователя                    |
| OrderController       |                                                    |
| GetOrder              | Получение списка всех заявок                       |
| GetHistory            | Получение истории заявок клиента                   |
| CreateOrder           | Создание новой заявки                              |
| UpdateOrder           | Обновление статуса и данных заявки                 |
| VehicleController     |                                                    |
| GetTransport          | Получение списка транспортных средств              |
| AddTransport          | Добавление нового транспортного средства           |
| UpdateTransport       | Редактирование данных транспортного средства       |
| DeleteTransport       | Удаление транспортного средства                    |
| DriverController      |                                                    |
| GetDrivers            | Получение списка водителей                         |
| VehicleTypeController |                                                    |
| GetTypes              | Получение списка типов транспортных средств        |

| Контроллер /<br>метод | Назначение                           |
|-----------------------|--------------------------------------|
| UpdateType            | Обновление стоимости за 1 км типа ТС |
| UserController        |                                      |
| GetUser               | Получение списка пользователей       |
| UpdateUser            | Обновление данных пользователя       |
| RoleController        |                                      |
| GetRole               | Получение списка ролей               |

Описание основных модулей веб-приложения представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных модулей веб-приложения

| Компонент / функция          | Назначение                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Authorization.vue            |                                                     |
| login                        | Аутентификация пользователя                         |
| register                     | Регистрация нового пользователя                     |
| NewOrder.vue (клиент)        |                                                     |
| order                        | Отправка новой заявки на грузоперевозку             |
| StatusOrder.vue (клиент)     |                                                     |
| cancel                       | Отмена заявки клиентом                              |
| HistoryOrder.vue (клиент)    |                                                     |
| sortOrders                   | Сортировка заявок по статусу                        |
| ManagerOrders.vue (менеджер) |                                                     |
| openTripModal                | Открытие формы назначения транспорта                |
| saveTrip                     | Сохранение назначения транспорта и расчёт стоимости |
| openStatusModal              | Открытие формы изменения статуса                    |

| Компонент / функция                   | Назначение                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| saveStatus                            | Сохранение нового статуса заявки         |
| calculatePrice                        | Автоматический расчёт стоимости рейса    |
| DriverOrders.vue (водитель)           |                                          |
| saveStatus                            | Обновление статуса рейса водителем       |
| AdminUsers.vue<br>(администратор)     |                                          |
| loadUsers                             | Загрузка списка пользователей            |
| saveUser                              | Сохранение изменений пользователя        |
| AdminTransport.vue<br>(администратор) |                                          |
| addTransport                          | Добавление нового транспортного средства |
| saveTransport                         | Редактирование транспортного средства    |
| deleteTransport                       | Удаление транспортного средства          |
| AdminSpravki.vue<br>(администратор)   |                                          |
| saveType                              | Обновление стоимости за 1 км типа ТС     |

## 2.2 Протокол тестирования программного продукта

В ходе тестирования программного продукта на корректных и некорректных данных не было обнаружено ошибок, влияющих на работу программы и системы в целом. В таблицах 2.2.1 – 2.2.5 представлены протоколы тестирования.

Таблица 2.2.1 – Протокол тестирования успешной авторизации

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Дата теста             | 26.05.2026                                     |
| Приоритет тестирования | Высокий                                        |
| Заголовок/             | Тестирование авторизации при корректных данных |

название теста

Резюме испытания

Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе корректных данных

Этапы теста

Ввести логин в текстовое поле «ЛОГИН»; ввести пароль в текстовое поле «ПАРОЛЬ»; нажать кнопку «Войти»

Тестовые данные

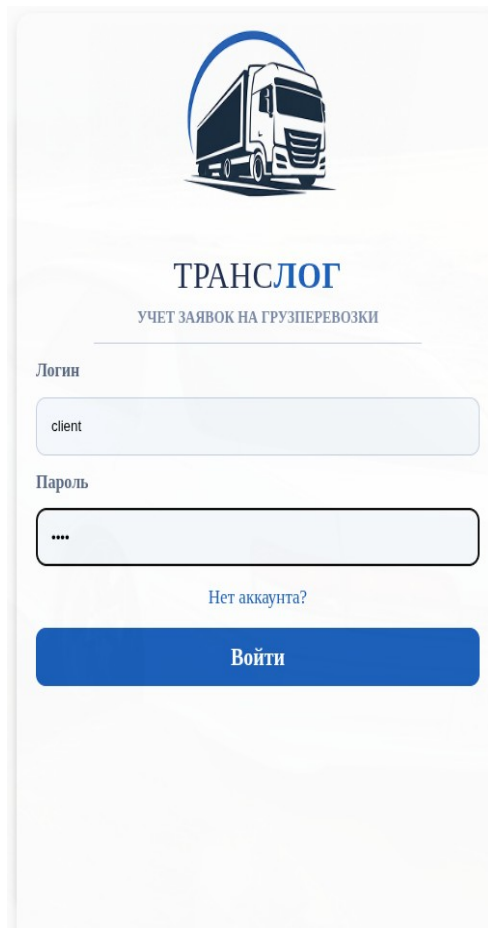
Логин: client; Пароль: 1234

Ожидаемый результат

Успешная авторизация, переход на главную страницу клиента

Фактический результат

Переход на главную страницу клиента. Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.1



|      |      |          |         |     |
|------|------|----------|---------|-----|
|      |      |          |         |     |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дат |

40.X-125-2026 09.02.07 КП-ПЗ

Лист

24

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КК

Клиентов Клиети  
Клиент

+

Новая заявка

🕒

Статус заявок

☰

История заявок

Выйти из системы

Новая заявка

Оформление заявки на грузоперевозку

МАРШРУТ

Пункт отправления

Москва

Пункт прибытия

Уфа

ПАРАМЕТРЫ ГРУЗА

Вес груза (тонн)

0.5

Объем груза (м2)

1.0

Описание груза (необязательно)

Подать заявку

Таблица 2.2.2 – Протокол тестирования авторизации с неверным паролем

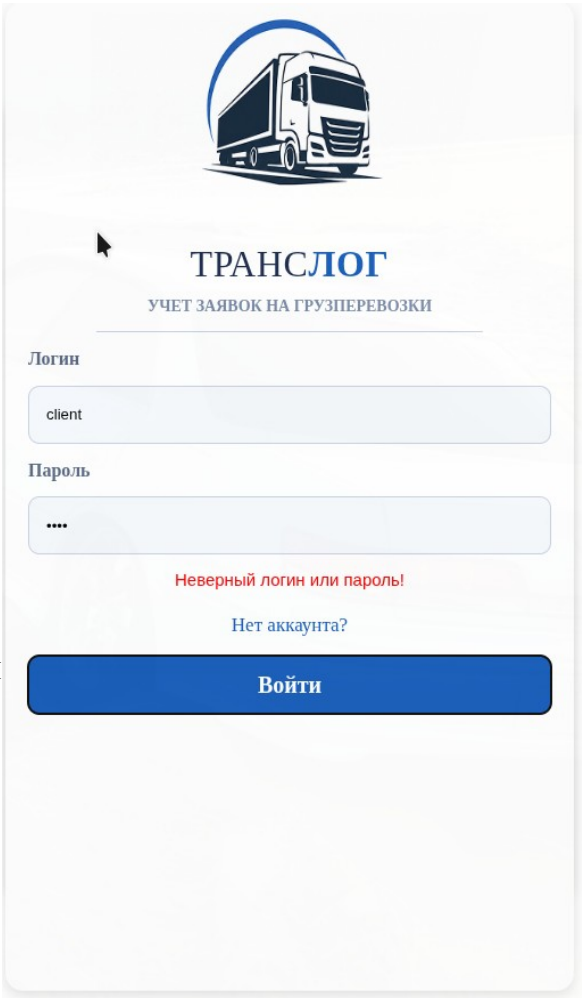
|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 26.05.2026                                                                         |
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                            |
| Заголовок/название теста | Тестирование авторизации при вводе неверного пароля                                |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе некорректного пароля |
| Этапы теста              | Ввести корректный логин; ввести неверный пароль; нажать кнопку «Войти»             |
| Тестовые данные          | Логин: client; Пароль: неверный                                                    |
| Ожидаемый                | Вывод сообщения об ошибке авторизации                                              |

результат

Фактический  
результат

Вывод сообщения об ошибке. Результат тестирования  
представлен на рисунке 2.2.2

Рисунок 2.2.2 –  
Результат тестирования  
авторизации с неверным  
паролем  
Таблица 2.2.3 –  
Протокол тестирования  
подачи заявки клиентом



Дата теста 26.05.2026

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приоритет тестирования   | Высокий                                                                                                                                          |
| Заголовок/название теста | Тестирование подачи новой заявки на грузоперевозку                                                                                               |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения программы при оформлении заявки                                                                        |
| Этапы теста              | Перейти в раздел «Новая заявка»; заполнить поля «Пункт отправления», «Пункт прибытия», «Вес груза», «Объём груза»; нажать кнопку «Подать заявку» |
| Тестовые данные          | Откуда: Москва; Куда: Уфа; Вес: 2.5 т; Объём: 20 м <sup>3</sup>                                                                                  |
| Ожидаемый результат      | Вывод сообщения «Заказ добавлен!»                                                                                                                |
| Фактический результат    | Вывод сообщения «Заказ добавлен!». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.3                                                           |



### Рисунок 2.2.3 – Результат тестирования подачи заявки

Таблица 2.2.4 – Протокол тестирования назначения транспорта менеджером

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста                   | 26.05.2026                                                                                                                                                          |
| Приоритет тестирования       | Высокий                                                                                                                                                             |
| Заголовок/<br>название теста | Тестирование назначения транспортного средства на заявку                                                                                                            |
| Резюме испытания             | Необходимо добиться корректного поведения программы при назначении транспорта                                                                                       |
| Этапы теста                  | Авторизоваться как менеджер; открыть список заявок; нажать кнопку «Назначить» на заявке; выбрать транспортное средство; указать дату километраж; нажать «Сохранить» |
| Тестовые данные              | Транспорт: ГАЗ Газель А001АА77; Откуда: Уфа; Куда: Казань; Дата отправления: 26.05.2026; Дата прибытия: 27.05.2026; Километраж: 3 км                                |
| Ожидаемый результат          | Статус заявки изменяется на «Ожидает оплаты», стоимость рассчитывается автоматически                                                                                |
| Фактический результат        | Статус изменён, стоимость рассчитана. Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.4                                                                           |

#45

26.05.2026

Москва → Уфа

2.5

Ожидает оплаты

Статус

Назначить

Новый рейс

Заявка #45

Выберите транспорт Водитель

Газ Газель 9МЯУ9988 Петров Александр

Откуда Куда

Уфа Казань

Дата отправления Дата прибытия

05 / 26 / 2026 05 / 27 / 2026

Длина маршрута (км)

344

Итоговая стоимость

11696

Отмена Сохранить

Рисунок 2.2.4 – Результат тестирования назначения транспорта

Таблица 2.2.5 – Протокол тестирования подачи заявки с незаполненными полями

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата теста               | 26.05.2026                                                                                   |
| Приоритет тестирования   | Средний                                                                                      |
| Заголовок/название теста | Тестирование валидации формы заявки                                                          |
| Резюме испытания         | Необходимо добиться корректного поведения программы при незаполненных обязательных полях     |
| Этапы теста              | Перейти в раздел «Новая заявка»; оставить поля незаполненными; нажать кнопку «Подать заявку» |

Тестовые данные      Все поля пустые

Ожидаемый результат      Вывод сообщения «Заполните все поля»

Фактический результат      Вывод сообщения «Заполните все поля». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.5

Рисунок 2.2.5 – Результат тестирования валидации формы

## 2.3 Руководство пользователя

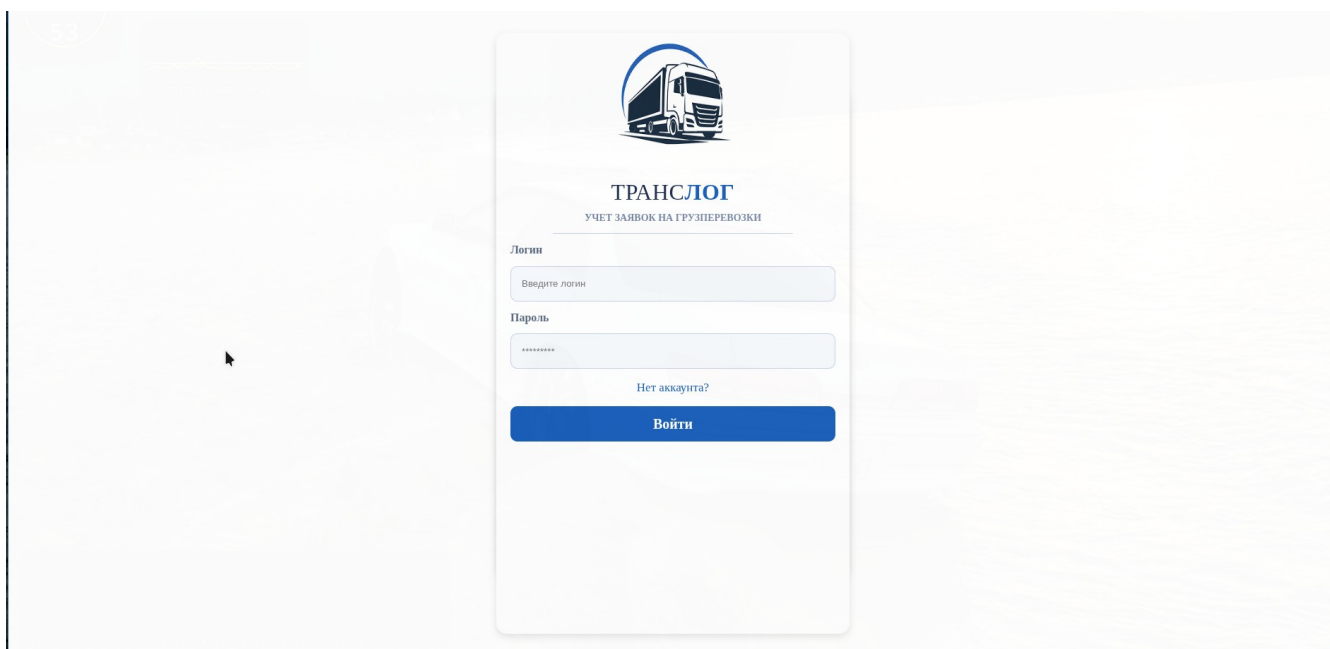
Основной целью приложения учёта заявок на грузоперевозки является оптимизация работы транспортного предприятия путём автоматизации процессов подачи и обработки заявок, управления транспортным парком, контроля выполнения рейсов и взаимодействия между клиентами, менеджерами, водителями и администраторами.

Клиентская часть системы разработана с использованием фреймворка Vue.js, а серверная часть реализована на языке C# с использованием ASP.NET Core API.

Для запуска программы необходимо установить Node.js версии 22.16.0 или выше. После этого требуется перейти в директорию клиентского приложения и выполнить команды `npm i` и `npm run dev` в терминале. Затем необходимо открыть в браузере ссылку, отображённую в консоли после запуска приложения. После открытия ссылки отобразится страница авторизации системы учёта заявок на грузоперевозки, как показано на рисунке 2.3.1.

### Авторизация

Для входа в систему необходимо открыть веб-приложение в браузере. На экране отобразится форма авторизации. Необходимо ввести логин в поле «ЛОГИН» и пароль в поле «ПАРОЛЬ», затем нажать кнопку «Войти». При успешной авторизации система определяет роль пользователя и выполняет переход на соответствующую главную страницу.



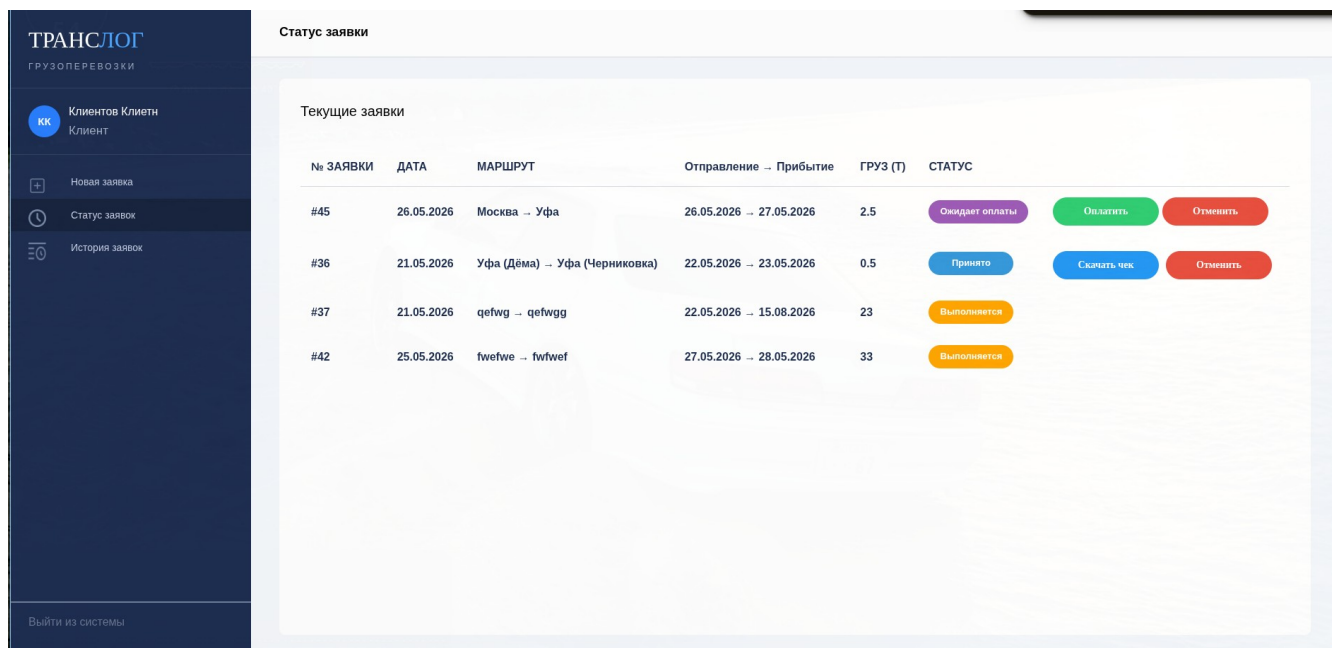
### Интерфейс клиента — Новая заявка

Для подачи новой заявки необходимо перейти в раздел «Новая заявка» в боковом меню. На странице отображается форма оформления заявки.

Необходимо заполнить поля: пункт отправления, пункт прибытия, вес груза (в тоннах), объём груза (в м³) и при необходимости описание груза. После заполнения нажать кнопку «Подать заявку». При успешной подаче отобразится уведомление «Заказ добавлен!»

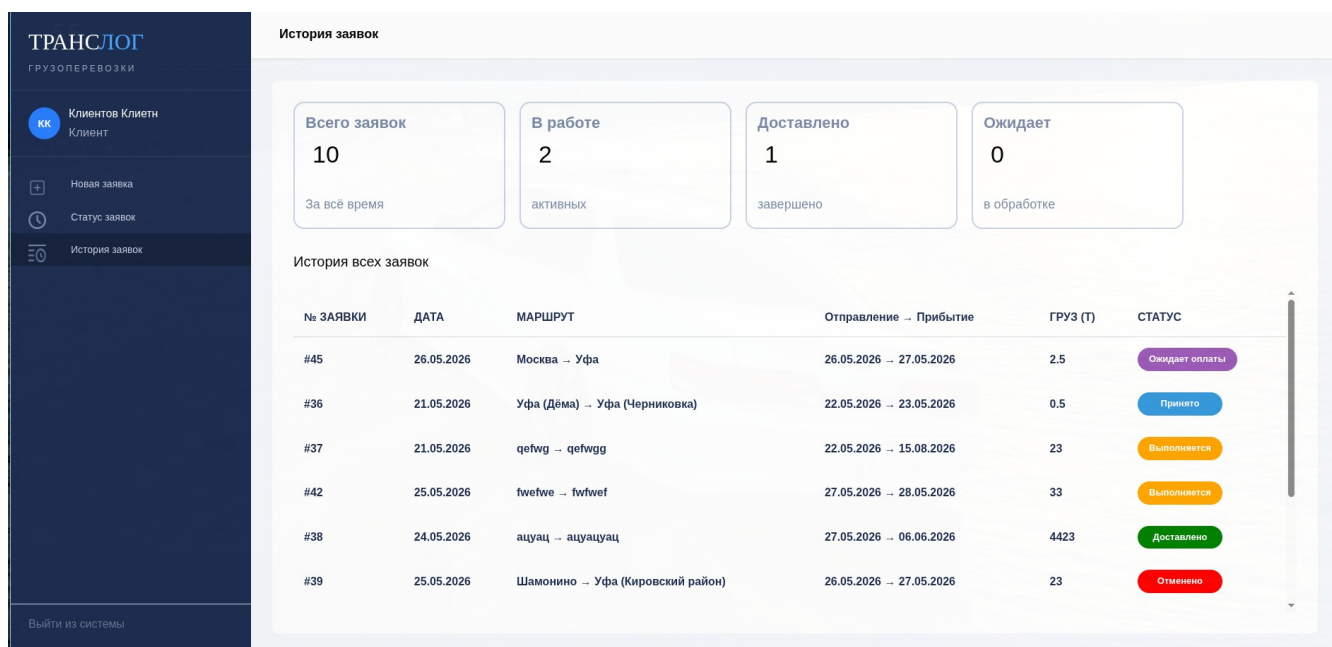
### Интерфейс клиента — Статус заявок

Для просмотра текущих заявок необходимо перейти в раздел «Статус заявок» в боковом меню. На странице отображается список активных заявок с указанием маршрута, дат, веса груза и текущего статуса. Для заявок в статусе «Ожидание» или «Принято» доступна кнопка «Отменить». Для заявок в статусе «Ожидает оплаты» доступна кнопка «Оплатить».



## Интерфейс клиента — История заявок

Для просмотра истории всех заявок необходимо перейти в раздел «История заявок». На странице отображается полный список заявок с указанием статуса, маршрута, дат и веса груза, а также сводная статистика: всего заявок, в работе, доставлено, в ожидании.



## Интерфейс менеджера — Заявки

После авторизации менеджер попадает на страницу управления

заявками. На странице отображается сводная статистика и таблица всех заявок. Для изменения статуса заявки необходимо нажать кнопку «Статус» и выбрать новый статус из списка. Для назначения транспортного средства необходимо нажать кнопку «Назначить», выбрать транспортное средство, указать даты отправления и прибытия и длину маршрута. Стоимость рейса рассчитывается автоматически.

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

fff

fwefw fwefw

Менеджер

Заявки

Рейсы

Водители

Выйти из системы

Статус заявки

Всего заявок

10

За всё время

Новых

0

требуют обработки

В работе

2

активных

Закрыто

1

За всё время

Все заявки

| № ЗАЯВКИ | ДАТА       | МАРШРУТ                          | ГРУЗ (т) | СТАТУС         |        |           |
|----------|------------|----------------------------------|----------|----------------|--------|-----------|
| #36      | 21.05.2026 | Уфа (Дёма) → Уфа (Черниковка)    | 0.5      | Принято        | Статус | Назначить |
| #45      | 26.05.2026 | Москва → Уфа                     | 2.5      | Ожидает оплаты | Статус | Назначить |
| #37      | 21.05.2026 | qefwg → qefwgg                   | 23       | Выполняется    | Статус | Назначить |
| #42      | 25.05.2026 | fwefw → fwfwf                    | 33       | Выполняется    | Статус | Назначить |
| #38      | 24.05.2026 | ацуац → ацуацуац                 | 4423     | Доставлено     | Статус | Назначить |
| #39      | 25.05.2026 | Шамонино → Уфа (Кировский район) | 23       | Отменено       | Статус | Назначить |

Интерфейс менеджера — Рейсы и водители

Для просмотра списка водителей необходимо перейти в раздел «Водители». На странице отображается таблица водителей с указанием ФИО, водительских категорий, закреплённого транспортного средства и грузоподъёмности.







ТРАНСЛОГ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр  
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

Мои рейсы

Мои рейсы

| Водитель         | Маршрут                          | Отправление → Прибытие  | Расстояние | Груз (Т) | Контакты     | Статус      |                                       |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| Петров Александр | qefwq → qefwgg                   | 22.05.2026 → 15.08.2026 | 23         | 23       | +79964028537 | Выполняется | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | ацуац → ацуацуац                 | 27.05.2026 → 06.06.2026 | 232        | 4423     | +79964028537 | Доставлено  | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | Шамонино → Уфа (Кировский район) | 26.05.2026 → 27.05.2026 | 30         | 23       | +79964028537 | Отменено    | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | ацуацуа → цуауцуацу              | 05.06.2026 → 25.07.2026 | 344        | 3243     | +79964028537 | Отменено    | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | Москва → Уфа                     | 26.05.2026 → 27.05.2026 | 344        | 2.5      | +79964028537 |             | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |

ТРАНСЛОГ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр  
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

Мои рейсы

Мои рейсы

| Водитель         | Маршрут             | Отправление → Прибытие  | Расстояние | Груз (Т) | Контакты     | Статус      |                                       |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| Петров Александр | qefwq → qefwgg      | 22.05.2026 → 15.08.2026 | 23         | 23       | +79964028537 | Выполняется | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | ацуац → ацуацуац    |                         |            | 4423     | +79964028537 | Доставлено  | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | Шамонино → Уфа (Ки  |                         |            | 23       | +79964028537 | Отменено    | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | ацуацуа → цуауцуацу | 05.06.2026 → 25.07.2026 | 344        | 3243     | +79964028537 | Отменено    | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |
| Петров Александр | Москва → Уфа        | 26.05.2026 → 27.05.2026 | 344        | 2.5      | +79964028537 |             | <div>Статус</div> <div>Описание</div> |

Описание заказа  
Мебель  
Закрыть

ТРАНСЛОГ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр  
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

Мои рейсы

| Водитель         | Маршрут             | Отправление – Прибытие  | Расстояние | Груз (Т) | Контакты     | Статус      | Статус | Описание |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|----------|
| Петров Александр | qefwq – qefwgg      | 22.05.2026 – 15.08.2026 | 23         | 23       | +79964028537 | Выполняется | Статус | Описание |
| Петров Александр | ацуац – ацуацуац    |                         |            | 4423     | +79964028537 | Доставлено  | Статус | Описание |
| Петров Александр | Шамонино – Уфа (Ки  |                         |            | 23       | +79964028537 | Отменено    | Статус | Описание |
| Петров Александр | ацуацуа – цуацуацуа | 05.06.2026 – 25.07.2026 | 344        | 3243     | +79964028537 | Отменено    | Статус | Описание |
| Петров Александр | Москва – Уфа        | 26.05.2026 – 27.05.2026 | 344        | 2.5      | +79964028537 |             | Статус | Описание |

Изменить статус #1

Новый статус

Выполняется

Доставлено

Отмена

Сохранить

ТРАНСЛОГ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр  
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

Мой транспорт

Мой автомобиль

| Гос. номер | Марка      | Грузоподъёмность (кг) | Объём (м³) | Тип              |
|------------|------------|-----------------------|------------|------------------|
| 9МЯУ9988   | Газ Газель | 3000                  | 50         | Крупногабаритное |

## Интерфейс администратора — Пользователи

Для управления пользователями необходимо перейти в раздел «Пользователи». На странице отображается таблица всех пользователей системы. Администратор может изменить роль, статус активности или данные любого пользователя, нажав кнопку «Изменить».

TRANCLOG

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ХИВ

Хабиров Ирхан Вадимович

Администратор

Пользователи

Справочники

Транспорт

Выйти из системы

Пользователи

Добавить

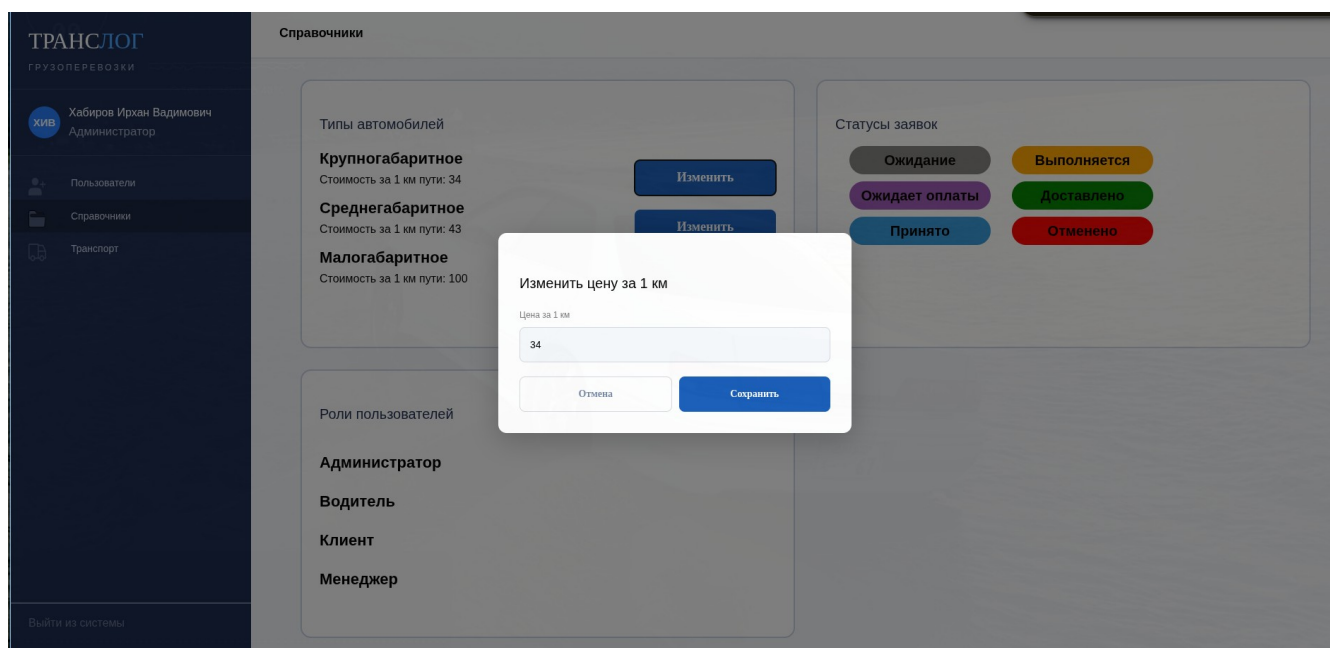
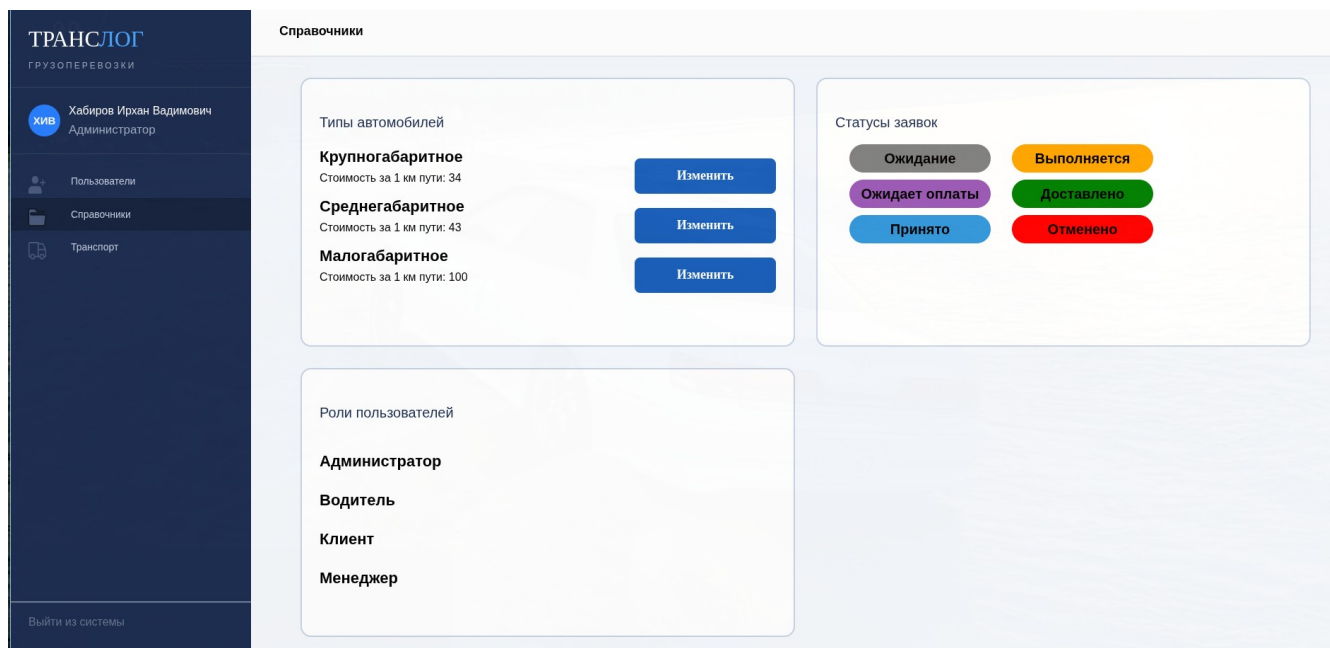
| ФИО                     | Логин   | Номер телефона | Роль          |          |         |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|----------|---------|
| Хабиров Ирхан Вадимович | admin   | +7333333333    | Администратор | Изменить | Удалить |
| fqfew fwef fweww        | manager | +73213143413   | Менеджер      | Изменить | Удалить |
| Петров Александр        | driver  | +73252252352   | Водитель      | Изменить | Удалить |
| пулк                    | wefg    | +75345345345   | Менеджер      | Изменить | Удалить |
| Клиентов Клиетн         | client  | +79964028537   | Клиент        | Изменить | Удалить |
| Александров Александр   | alex    | +73334422221   | Водитель      | Изменить | Удалить |
| Иванов Иван             | ivan    | +74353466456   | Водитель      | Изменить | Удалить |
| уацуацуа цуацуцу        | ацуацуа | +72344234234   | Водитель      | Изменить | Удалить |

The screenshot shows a web application for managing users. On the left is a dark blue sidebar with the logo "TRANСЛОГ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" and navigation links: "Главная", "Пользователи", "Справочники", and "Транспорт". The main content area is titled "Пользователи" and lists several users in a table. Each user entry includes their name, login, phone number, and role. To the right of each user entry are two buttons: "Изменить" (blue) and "Удалить" (red). A modal window titled "Добавление пользователя" is centered over the table. It contains input fields for "ФИО" (with placeholder "Введите ФИО"), "Логин" (with placeholder "Введите логин"), "Номер телефона" (with placeholder "+7 (900) 321-67-52"), "Роль" (a dropdown menu currently set to "Клиент"), "Пароль", and "Подтвердите пароль". At the bottom of the modal are two buttons: "Отмена" and "Сохранить".

| Имя                                      | Логин   | Номер телефона | Роль          |
|------------------------------------------|---------|----------------|---------------|
| Хабиров Ирхан Вадимович<br>Администратор | admin   | +73333333333   | Администратор |
| fqefw hfef fwevw                         | manager | +73213143413   | Менеджер      |
| Петров Александр                         | b       |                |               |
| пупк                                     | w       |                |               |
| Клиентов Клиетн                          | c       |                |               |
| Александров Александр                    | a       |                |               |
| Иванов Иван                              | n       |                |               |
| уацуацц цуацуцу                          | a       |                |               |
| fwefw fwefwfw                            | 234qwet | +72342354345   | Администратор |

## Интерфейс администратора — Справочники

Для управления справочниками необходимо перейти в раздел «Справочники». На странице отображаются типы транспортных средств с текущей стоимостью за 1 км, статусы заявок и роли пользователей. Для изменения стоимости за 1 км необходимо нажать кнопку «Изменить» напротив нужного типа и ввести новое значение.



## Интерфейс администратора — Транспорт

Для управления транспортным парком необходимо перейти в раздел «Транспорт». На странице отображается таблица всех транспортных средств с указанием гос. номера, марки, грузоподъемности, объема, типа и закрепленного водителя. Для добавления нового транспортного средства необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить форму. Для редактирования или удаления — нажать соответствующую кнопку в строке таблицы.

**Транспорт**

Транспортные средства

| Гос. Номер   | Марка             | Грузоподъемность (кг) | Объем (м³) | Тип              | Водитель              | Изменить | Удалить |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|----------|---------|
| 9МЯУ9988     | Газ Газель        | 3000                  | 50         | Крупногабаритное | Петров Александр      | Изменить | Удалить |
| 32423        | КАМАЗ 5490        | 10000                 | 2000       | Малогабаритное   | Александров Александр | Изменить | Удалить |
| B222BB22     | Mercedes Sprinter | 2500                  | 350        | Малогабаритное   | Иванов Иван           | Изменить | Удалить |
| 423423423ацу | ацаа ауца         | 34                    | 332        | Крупногабаритное | Не назначен           | Изменить | Удалить |

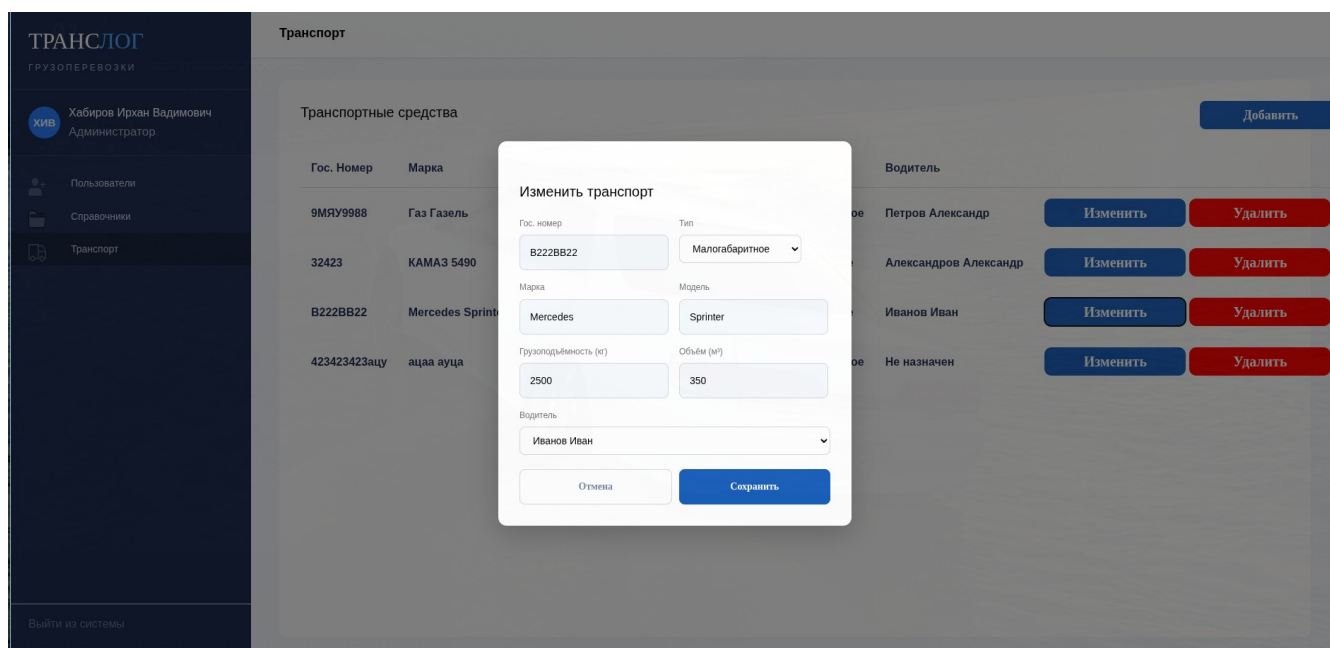
**Добавить транспорт**

Гос. номер:  Тип:

Марка:  Модель:

Грузоподъемность (кг):  Объем (м³):

Водитель:



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработана информационная система учёта заявок на грузоперевозки для транспортного предприятия, обеспечивающая автоматизацию основных рабочих процессов предприятия.

В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты:

- спроектирована реляционная база данных на основе СУБД MySQL, включающая 6 таблиц для хранения данных о пользователях, ролях, транспортных средствах, типах транспорта, водителях и заявках;
- разработан API-сервис на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, реализующий эндпоинты с разграничением функций по ролям пользователей;
- разработано веб-приложение на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js, обеспечивающее удобный интерфейс для четырёх групп пользователей



- клиентов, менеджеров, водителей и администраторов;
- реализован интерфейс клиента с функциями подачи заявок, отслеживания статусов и просмотра истории;
- реализован интерфейс менеджера с функциями управления заявками, назначения транспортных средств и автоматического расчёта стоимости рейса;
- реализован интерфейс водителя с функциями просмотра назначенных рейсов и управления статусами выполнения;
- реализован интерфейс администратора с функциями управления пользователями, транспортным парком и справочниками системы.

Разработанная система позволяет менеджерам оперативно обрабатывать заявки и назначать транспортные средства, водителям - отслеживать свои рейсы, а клиентам - удобно подавать заявки и получать актуальную информацию об их статусе.